

LEMBAR KEGIATAN PRAKTIKUM (LKP)

SISTEM KOMPUTER

Praktikum 2 – Representasi Data dan Sistem Bilangan

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Sistem Komputer
Topik Praktikum	Representasi Data dan Sistem Bilangan
Pertemuan	2
Alokasi Waktu	2 × 50 menit
Bentuk Praktikum	Individu
Nama Mahasiswa	Delvian Permana Putra
NIM	3312601112
Kelas	IF1D Pagi

A. Capaian Pembelajaran

1. Menjelaskan konsep representasi data digital pada komputer.
2. Menjelaskan hubungan antara bit, byte, dan satuan data.
3. Mengidentifikasi dan mengonversi bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal.
4. Melakukan konversi bilangan secara manual dan menggunakan tools komputer.
5. Melakukan operasi aritmetika sederhana pada sistem bilangan biner.
6. Menjelaskan penggunaan sistem bilangan dalam komputer dan jaringan.
7. Menganalisis representasi data menggunakan konsep binary, hexadecimal, ASCII, dan bitwise.

B. Dasar Teori Singkat

1. Representasi Data Digital

Komputer bekerja dengan data digital yang direpresentasikan menggunakan dua keadaan dasar: 0 = OFF/False dan 1 = ON/True. Satu digit biner disebut bit (binary digit). Contoh 10110101 merupakan data yang terdiri dari 8 bit atau 1 byte.

2. Satuan Data

Satuan	Nilai
1 bit	0 atau 1
1 nibble	4 bit
1 byte	8 bit
1 KB	1.024 byte
1 MB	1.024 KB
1 GB	1.024 MB
1 TB	1.024 GB

Catatan: Dalam konteks penyimpanan modern, produsen perangkat sering menggunakan definisi desimal (1 KB = 1.000 byte). Mahasiswa perlu membedakan penggunaan satuan desimal dan biner.

C. Sistem Bilangan

Sistem	Basis	Digit
Biner	2	0–1
Oktal	8	0–7
Desimal	10	0–9

Heksadesimal	16	0–9, A–F
--------------	----	----------

Contoh: $25_{10} = 11001_2 = 31_8 = 19_{16}$.

D. Tujuan Kegiatan

1. Mengidentifikasi representasi data menggunakan bit dan byte.
2. Mengonversi bilangan desimal ke biner.
3. Mengonversi biner ke desimal.
4. Mengonversi biner ke heksadesimal.
5. Mengonversi heksadesimal ke biner.
6. Mengonversi desimal ke oktal dan sebaliknya.
7. Melakukan operasi aritmetika biner.
8. Mengidentifikasi representasi karakter menggunakan ASCII.
9. Menggunakan Programmer Calculator untuk memverifikasi hasil.
10. Menganalisis penerapan sistem bilangan dalam sistem komputer dan jaringan.

E. Alat dan Bahan

Perangkat keras: komputer/laptop, keyboard, mouse.

Perangkat lunak: Windows Calculator – Programmer Mode, Calculator Linux/macOS, atau kalkulator yang mendukung konversi basis.

F. Keselamatan dan Ketertiban Praktikum

1. Gunakan komputer laboratorium sesuai prosedur.
2. Jangan mengubah konfigurasi sistem tanpa izin.
3. Simpan hasil praktikum secara berkala.
4. Setiap mahasiswa wajib mengerjakan bagian analisis secara mandiri.
5. Tuliskan hasil pengamatan dan perhitungan dengan jelas.
6. Laporkan apabila terdapat masalah pada komputer atau software.

G. KEGIATAN PRAKTIKUM

Kegiatan 1 – Menenal Bit dan Byte

Langkah kerja: Buka Calculator → pilih Programmer → perhatikan DEC, BIN, OCT, HEX → masukkan 10 pada DEC → catat BIN dan HEX → ulangi.

No	Desimal (DEC)	Biner (BIN)	Heksadesimal (HEX)
1	5	101	5
2	10	1010	A
3	15	1111	F
4	25	11001	19
5	50	110010	32
6	100	1100100	64
7	127	1111111	7F
8	128	10000000	80
9	200	11001000	C8
10	255	11111111	FF

Pertanyaan analisis:

1. Berapa nilai maksimum yang dapat direpresentasikan oleh 8 bit unsigned?
2. Mengapa nilai 255 sering digunakan dalam sistem komputer?
3. Berapa banyak nilai berbeda yang dapat direpresentasikan oleh 8 bit?
4. Apa hubungan antara jumlah bit dengan jumlah kemungkinan nilai?

Jawaban analisis:

1. Nilai maksimum 8 bit unsigned = $2^8 - 1$
2. Mengapa 255 sering digunakan? Karena 255 = nilai maksimum 1 byte, sering dipakai untuk warna (RGB max), subnet mask, dan batas unsigned byte.
3. Banyak nilai berbeda 8 bit = 2^8 , dari 0 sampai 255.
4. Hubungan jumlah bit dengan kemungkinan nilai = 2^n , di mana n = jumlah bit. Setiap tambahan 1 bit menggandakan jumlah kemungkinan.

Kegiatan 2 – Konversi Desimal ke Biner

Metode: pembagian berulang dengan basis 2. Contoh 25_{10} : $25 \div 2 = 12$ sisa 1; $12 \div 2 = 6$ sisa 0; $6 \div 2 = 3$ sisa 0; $3 \div 2 = 1$ sisa 1; $1 \div 2 = 0$ sisa 1. Baca sisa dari bawah ke atas $\rightarrow 25_{10} = 11001_2$.

No	Desimal	Hasil Biner	Hasil Verifikasi
1	12	1100	$8+4=12$
2	18	10010	$16+2=18$
3	32	100000	32
4	45	101101	$32+8+4+1=45$
5	64	1000000	64
6	75	1001011	$64+8+2+1=75$
7	100	1100100	$64+32+4=100$
8	125	1111101	$64+32+16+8+4+1=125$
9	150	10010110	$128+16+4+2=150$
10	200	11001000	$128+64+8=200$

5. Apa pola yang terlihat pada bilangan biner untuk kelipatan 2?
6. Mengapa bilangan desimal 8 memiliki representasi biner 1000?
7. Berapa jumlah bit minimum yang diperlukan untuk merepresentasikan angka 200?

Jawaban:

5. Pola kelipatan 2 = selalu berupa 1 diikuti nol (contoh: $2=10$, $4=100$, $8=1000$, $16=10000$).
6. $8 = 1000$ karena $8 = 2^3$, sehingga bit ke-3 (dari kanan, mulai 0) bernilai 1 dan sisanya 0.
7. Bit minimum untuk 200 = 8 bit (karena $2^7-128 < 256=2^8$)

Kegiatan 3 – Konversi Biner ke Desimal

Gunakan nilai tempat berdasarkan pangkat 2. Contoh: $11001_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 25$.

No	Biner	Desimal	Verifikasi
1	1010	10	8+2
2	1100	12	8+4
3	1111	15	8+4+2+1
4	10000	16	16
5	10101	21	16+4+1
6	11010	26	16+8+2
7	100000	32	32
8	101010	42	32+8+2
9	110011	51	32+16+2+1
10	11111111	255	128+64+32+16+8+4+2+1

Kegiatan 4 – Konversi Biner dan Heksadesimal

Satu digit hexadecimal merepresentasikan tepat 4 bit.

Biner	Hex	Biner	Hex
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F

Contoh: $10101111_2 \rightarrow 1010 \ 1111 \rightarrow A \ F \rightarrow AF_{16}$.

No	Biner	Hexadecimal
1	1010	A
2	1111	F
3	10101111	AF
4	11001010	CA
5	11110000	F0
6	10101010	AA
7	11001100	CC
8	11111111	FF
9	10011001	99
10	10110110	B6

Kegiatan 5 – Konversi Heksadesimal ke Biner

Contoh: $3A_{16} \rightarrow 3=0011$ dan $A=1010 \rightarrow 00111010_2$.

No	Hexadecimal	Biner
1	1A	00011010
2	2F	00101111
3	3C	00111100
4	4D	01001101
5	5A	01011010
6	7F	01111111
7	80	10000000
8	A5	10100101

9	C0	11000000
10	FF	11111111

Kegiatan 6 – Sistem Bilangan Oktal

No	Desimal	Oktal	Verifikasi
1	8	10	$1 \times 8 + 0 = 8$
2	10	12	$1 \times 8 + 2 = 10$
3	15	17	$1 \times 8 + 7 = 15$
4	20	24	$2 \times 8 + 4 = 20$
5	32	40	$4 \times 8 + 0 = 32$
6	50	62	$6 \times 8 + 2 = 50$
7	64	100	$1 \times 64 = 64$
8	100	144	$1 \times 64 + 4 \times 8 + 4 = 100$
9	125	175	$1 \times 64 + 7 \times 8 + 5 = 125$
10	255	377	$3 \times 64 + 7 \times 8 + 7 = 255$

8. Mengapa sistem oktal menggunakan basis 8?

9. Berapa bit yang dapat direpresentasikan oleh satu digit oktal?

10. Bandingkan efisiensi penulisan bilangan biner menggunakan oktal dan hexadecimal.

Jawaban:

8. Oktal basis 8 karena $8 = 2^3$, sehingga 1 digit oktal = 3 bit — memudahkan konversi dari biner.

9. 1 digit oktal = 3 bit (0–7 = 000–111).

10. Efisiensi: Heksadesimal lebih efisien (1 digit = 4 bit) dibanding oktal (1 digit = 3 bit). Contoh: $255_{10} = FF_{16}$ (2 digit) vs 377_8 (3 digit).

Kegiatan 7 – Operasi Aritmetika Biner

Aturan dasar: $0+0=0$; $0+1=1$; $1+0=1$; $1+1=10$; $1+1+1=11$. Contoh: $1010_2 + 0011_2 = 1101_2$.

No	Operasi	Hasil
1	$1010 + 0011$	1101
2	$1100 + 0010$	1110
3	$1111 + 0001$	10000
4	$10101 + 00101$	11010
5	$11010 + 01011$	100101
6	$100000 + 000111$	100111

11. Apa yang terjadi ketika hasil penjumlahan melebihi kapasitas bit?

12. Apa yang dimaksud dengan carry?

13. Mengapa komputer dapat melakukan operasi aritmetika hanya menggunakan 0 dan 1?

Jawaban :

11. Hasil melebihi kapasitas bit → terjadi overflow (carry keluar dari bit tertinggi).

12. Carry = bit pindahan ke posisi berikutnya saat hasil penjumlahan ≥ 2 (basis).

13. Komputer pakai 0 dan 1 karena secara fisik hanya bisa membedakan dua keadaan: ada arus / tidak ada arus. Semua operasi aritmetika bisa dibangun dari logika Boolean.

Kegiatan 8 – Representasi Karakter ASCII

Contoh: $A = 65_{10} = 01000001_2 = 41_{16}$.

Karakter	Desimal	Biner	Hex
A	65	01000001	41
B	66	01000010	42
C	67	01000011	43
D	68	01000100	44
a	97	01100001	61
b	98	01100010	62

0	48	00110000	30
1	49	00110001	31
@	64	01000000	40
Space	32	00100000	20

14. Apakah huruf A dan a memiliki kode ASCII yang sama?

15. Apakah angka karakter '1' sama dengan nilai numerik 1 dalam representasi ASCII?

16. Mengapa komputer membutuhkan encoding untuk merepresentasikan teks?

Jawaban :

14. A dan a beda kode — A=65, a=97. ASCII membedakan huruf kapital dan kecil.

15. Karakter '1' ≠ nilai numerik 1 – karakter '1' = 49 desimal; nilai numerik 1 = 1 desimal.

16. Encoding diperlukan agar komputer bisa merepresentasikan teks sebagai angka biner yang standar, sehingga bisa dipertukarkan antar sistem.

Kegiatan 9 – Analisis Representasi Data pada Komputer

Pilih kata sederhana, misalnya DATA. Identifikasi karakter penyusun, ASCII setiap karakter, representasi hexadecimal, dan representasi biner.

Karakter	ASCII Decimal	Hex	Binary
D	68	44	01000100
A	65	41	01000001
T	84	54	01010100
A	65	41	01000001

17. Berapa byte yang diperlukan untuk menyimpan kata tersebut menggunakan ASCII?

18. Berapa bit yang digunakan?

19. Bagaimana komputer menyimpan kata tersebut secara digital?

20. Apa yang terjadi jika representasi biner tersebut diubah satu bitnya?

Jawaban :

17. Byte diperlukan = 4 byte (1 byte per karakter).

18. Bit yang digunakan = $4 \times 8 = 32$ bit.

19. Komputer menyimpan kata "DATA" sebagai urutan byte: 01000100 01000001 01010100 01000001.

20. Jika 1 bit diubah → karakter berubah (misal D=01000100 → 01000101 = E), sehingga makna kata berubah. Inilah dasar error detection (parity bit, checksum).

Kegiatan 10 – Studi Kasus Sistem Komputer dan Jaringan

Perhatikan alamat IPv4: 192.168.10.25. Konversikan setiap oktet ke biner.

Oktet	Desimal	Biner
1	192	11000000
2	168	10101000
3	10	00001010
4	25	00011001

Alamat IP dalam bentuk biner lengkap : 11000000.10101000.00001010.00011001

21. Mengapa IPv4 menggunakan 32 bit?

22. Mengapa alamat IPv4 sering ditampilkan dalam bentuk desimal bertitik?

23. Apa hubungan antara sistem bilangan biner dengan pengalamatan jaringan?

24. Mengapa administrator jaringan perlu memahami representasi biner?

Jawaban :

21. IPv4 pakai 32 bit karena terdiri dari 4 oktet $\times$ 8 bit = 32 bit, memberi ~4,3 miliar alamat.
22. Ditampilkan desimal bertitik (dotted decimal) agar mudah dibaca manusia dibanding 32 bit biner.
23. Hubungan biner dengan pengalamatan jaringan — setiap alamat IP, subnet mask, dan routing pada dasarnya adalah operasi bitwise pada representasi biner.
24. Administrator jaringan perlu paham biner untuk:
 - Menghitung subnet mask & CIDR
 - Melakukan subnetting
 - Troubleshooting masalah jaringan
 - Memahami routing & ACL

H. Tantangan Praktikum

Kerjakan tanpa menggunakan kalkulator terlebih dahulu.

Tantangan 1: Konversikan 11010110_2 ke desimal, hexadecimal, dan oktal.

Tantangan 2: Konversikan $B7_{16}$ ke biner dan desimal.

Tantangan 3: Hitung $10110101_2 + 00101111_2$. Tentukan hasil dalam biner, desimal, dan hexadecimal.

Tantangan 4: Ubah 192.168.1.100 ke representasi biner.

Jawaban :

Tantangan 1: 11010110_2

- Desimal: $128+64+16+4+2 = 214$
- Hex: $1101\ 0110 \rightarrow D6$
- Oktal: $11\ 010\ 110 \rightarrow 326_8$

Tantangan 2: $B7_{16}$

- Biner: $B=1011, 7=0111 \rightarrow 10110111_2$
- Desimal: $128+32+16+4+2+1 = 183$

Tantangan 3: $10110101_2 + 00101111_2$

$$10110101 + 00101111 = 11100100$$

- Biner: 11100100_2
- Desimal: $128+64+32+4 = 228$
- Hex: $1110\ 0100 \rightarrow E4$

Tantangan 4: 192.168.1.100

- 192 = 11000000
- 168 = 10101000
- 1 = 00000001
- 100 = 01100100

Biner lengkap: 11000000.10101000.00000001.01100100

I. Tugas Analisis

1. Mengapa komputer menggunakan sistem bilangan biner sebagai dasar representasi data?

Jawaban: Karena komponen elektronik paling reliabel membedakan dua keadaan (ada/tidak ada arus), bukan 10 level tegangan seperti desimal.

2. Apa hubungan Bit → Nibble → Byte → KB → MB → GB?

Jawaban: Hubungan Bit → Nibble → Byte → KB → MB → GB:

- 4 bit = 1 nibble
- 8 bit = 1 byte
- 1.024 byte = 1 KB
- 1.024 KB = 1 MB
- 1.024 MB = 1 GB

3. Mengapa hexadecimal lebih praktis daripada biner ketika manusia membaca data komputer?

Jawaban: Hex lebih praktis dari biner karena 1 digit hex mewakili 4 bit, sehingga 8 bit cukup ditulis 2 digit

(misal 11111111 = FF) — jauh lebih ringkas dan kecil kemungkinan salah baca.

4. Jelaskan hubungan antara hexadecimal dengan 4 bit.

Jawaban: Hubungan hex dengan 4 bit: Setiap digit hex (0–F) merepresentasikan tepat 4 bit biner

(00001111). Ini karena $16 = 2^4$.

5. Apa perbedaan antara representasi angka dan representasi karakter?

Jawaban: Perbedaan angka vs karakter:

- Angka disimpan sebagai nilai numerik (misal 65 = 01000001, bisa dihitung)
- Karakter disimpan sebagai kode encoding (misal 'A' = 65, tidak untuk dihitung)

6. Mengapa pemahaman sistem bilangan penting bagi programmer, system administrator, dan network engineer?

Jawaban: Pentingnya sistem bilangan bagi programmer, sysadmin, network engineer:

- Programmer: debugging, bitwise operation, optimasi
- Sysadmin: permission (chmod), konfigurasi
- Network engineer: subnetting, IP addressing, routing

7. Berikan minimal 3 contoh penggunaan hexadecimal dalam teknologi komputer.

Jawaban:

- Alamat MAC (contoh: 00:1A:2B:3C:4D:5E)
- Kode warna HTML (#FF0000 = merah)
- Alamat memori & debugging (hex dump)

J. Tabel Rekapitulasi Hasil Praktikum

No	Materi	Sudah Dilakukan ✓	Hasil/Temuan
1	Bit dan Byte	✓	1 byte = 8 bit; nilai maks 8 bit unsigned = 255; 8 bit = 256 kemungkinan nilai
2	Desimal → Biner	✓	Metode pembagian basis 2; contoh $12_{10} = 1100_2$; $200_{10} = 11001000_2$
3	Biner → Desimal	✓	Pakai nilai tempat 2^n ; contoh $11111111_2 = 255_{10}$; $1010_2 = 10_{10}$
4	Biner → Hex	✓	Kelompokkan 4 bit; $10101111_2 = AF_{16}$; $11001010_2 = CA_{16}$
5	Hex → Biner	✓	1 digit hex = 4 bit; $1A_{16} = 00011010_2$; $FF_{16} = 11111111_2$
6	Desimal ↔ Oktal	✓	Basis 8; $8_{10} = 10_8$; $255_{10} = 377_8$; 1 digit oktal = 3 bit
7	Operasi Biner	✓	$1010_2 + 0011_2 = 1101_2$; carry terjadi saat 1+1; overflow jika melebihi kapasitas bit
8	ASCII	✓	A = 65 = $01000001_2 = 41_{16}$; a = 97; karakter '1' = 49 ≠ nilai 1
9	Representasi Data	✓	Kata "DATA" = 4 byte = 32 bit; D=44, A=41, T=54, A=41 (hex)
10	IPv4 dan Biner	✓	$192.168.10.25 = 11000000.10101000.00001010.00011001$; IPv4 = 32 bit = 4 oktet

K. Kesimpulan Praktikum

Tuliskan kesimpulan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan.

Praktikum ini menunjukkan bahwa semua data digital — angka, teks, gambar, audio, alamat IP — pada akhirnya direpresentasikan dalam biner. Konversi antar sistem bilangan (desimal, biner, oktal, heksadesimal) merupakan keterampilan fundamental. Heksadesimal lebih ringkas dari biner karena 1 digit = 4 bit. Pemahaman ini krusial untuk subnetting, debugging, encoding karakter, dan analisis arsitektur komputer secara keseluruhan.

L. Refleksi Mahasiswa

Konsep yang paling mudah dipahami :

Konversi desimal $\leftrightarrow$ biner dengan tabel nilai tempat

Konsep yang paling sulit dipahami :

Sulit dipahami: Operasi aritmetika biner dengan carry berantai

Kesalahan yang ditemukan selama praktikum :

Kesalahan yang ditemukan: Lupa membaca sisa pembagian dari bawah ke atas

Hal baru yang dipelajari :

Heksadesimal ternyata jauh lebih efisien untuk merepresentasikan data biner

Penerapan materi ini dalam bidang Informatika :

Subnetting IP, debugging memori, encoding karakter

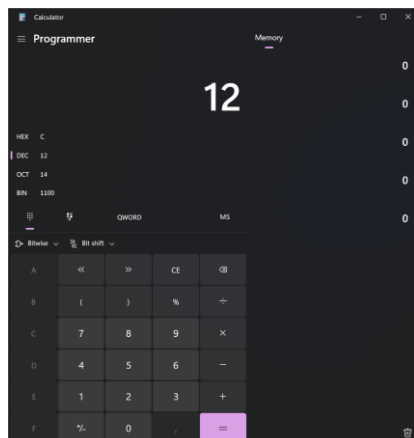
M. Penilaian Praktikum

Komponen Penilaian	Bobot
Persiapan dan kedisiplinan	10%
Kebenaran hasil konversi	20%
Pelaksanaan kegiatan praktikum	20%
Analisis dan pembahasan	25%
Tantangan praktikum	15%
Kesimpulan dan refleksi	10%
Total	100%
Skor	Kriteria
86–100	Sangat Baik
76–85	Baik
66–75	Cukup
51–65	Kurang
≤ 50	Sangat Kurang

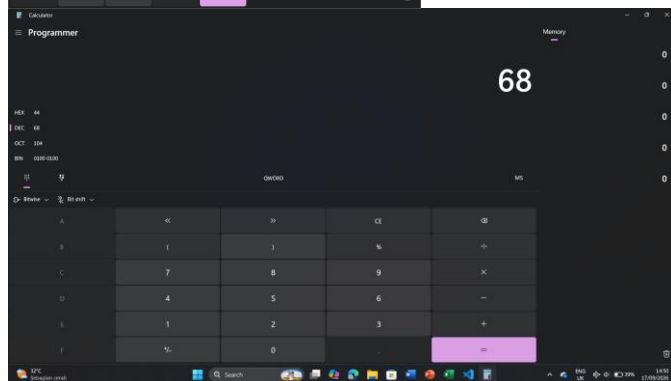
N. Format Laporan Praktikum

1. Cover
2. Identitas mahasiswa
3. Tujuan praktikum
4. Dasar teori
5. Alat dan bahan
6. Langkah kerja
7. Hasil pengamatan
8. Perhitungan manual
9. Hasil verifikasi menggunakan software
10. Analisis
11. Jawaban pertanyaan
12. Tantangan praktikum
13. Kesimpulan
14. Refleksi
15. Dokumentasi/screenshot kegiatan

Ketentuan dokumentasi: minimal 3 screenshot, yaitu Programmer Calculator saat konversi bilangan, hasil konversi salah satu bilangan, dan hasil representasi data/ASCII atau IPv4.



DEC	HEX	BIN	ASCII	ASCII Art	Articles	FAQ	Facts	History	Glossary	Compare	English	Resources
63	077	3F	00111111	?								Greater than (or close angled bracket)
64	100	40	01000000	@								Question mark
65	101	41	01000001	A								At sign
66	102	42	01000010	B								Uppercase A
67	103	43	01000011	C								Uppercase B
68	104	44	01000100	D								Uppercase C
69	105	45	01000101	E								Uppercase D
70	106	46	01000110	F								Uppercase E
71	107	47	01000111	G								Uppercase F
72	110	48	01001000	H								Uppercase G
73	111	49	01001001	I								Uppercase H
74	112	4A	01001010	J								Uppercase I
75	113	4B	01001011	K								Uppercase J
76	114	4C	01001100	L								Uppercase K
77	115	4D	01001101	M								Uppercase L
78	116	4E	01001110	N								Uppercase M
79	117	4F	01001111	O								Uppercase N
80	120	50	01010000	P								Uppercase O
81	121	51	01010001	Q								Uppercase P
82	122	52	01010010	R								Uppercase Q
83	123	53	01010011	S								Uppercase R
84	124	54	01010100	T								Uppercase S
85	125	55	01010101	U								Uppercase T
86	126	56	01010110	V								Uppercase U



O. Pertanyaan Evaluasi Akhir

16. Ubah 45_{10} menjadi biner.

Jawaban: 101101_2

17. Ubah 101101_2 menjadi desimal.

Jawaban: $32+8+4+1 = 45$

18. Ubah 11001111_2 menjadi hexadecimal.

Jawaban: $1100\ 1111 \rightarrow CF$

19. Ubah $A5_{16}$ menjadi biner.

Jawaban: $A=1010, 5=0101 \rightarrow 10100101_2$

20. Ubah FF_{16} menjadi desimal.

Jawaban: $15 \times 16 + 15 = 255$

21. Hitung $1011_2 + 1101_2$.

Jawaban: $11 + 13 = 24_{10} = 11000_2$

22. Berapa nilai maksimum yang dapat direpresentasikan dengan 16 bit unsigned?

Jawaban: $2^{16} - 1 = 65.535$

23. Berapa bit yang diperlukan untuk merepresentasikan 1.000 nilai berbeda?

Jawaban: $2^n \geq 1000 \rightarrow n = 10 \text{ bit } (2^{10}=1024)$

24. Ubah 172.16.10.5 ke representasi biner.

- Jawaban: $172 = 10101100$
- $16 = 00010000$
- $10 = 00001010$
- $5 = 00000101$
- $10101100.00010000.00001010.00000101$

25. Jelaskan mengapa pemahaman sistem bilangan merupakan kompetensi fundamental dalam mempelajari arsitektur komputer.

Jawaban: Karena seluruh arsitektur komputer (CPU, memori, I/O, jaringan) dibangun di atas representasi biner dan operasi bitwise. Tanpa memahami ini, mustahil memahami cara kerja komputer secara mendalam.

P. Output Akhir Praktikum

Input → Data desimal / karakter / alamat IP → Representasi biner → Representasi oktal → Representasi hexadecimal → Verifikasi menggunakan komputer → Analisis penerapan pada Sistem Komputer.